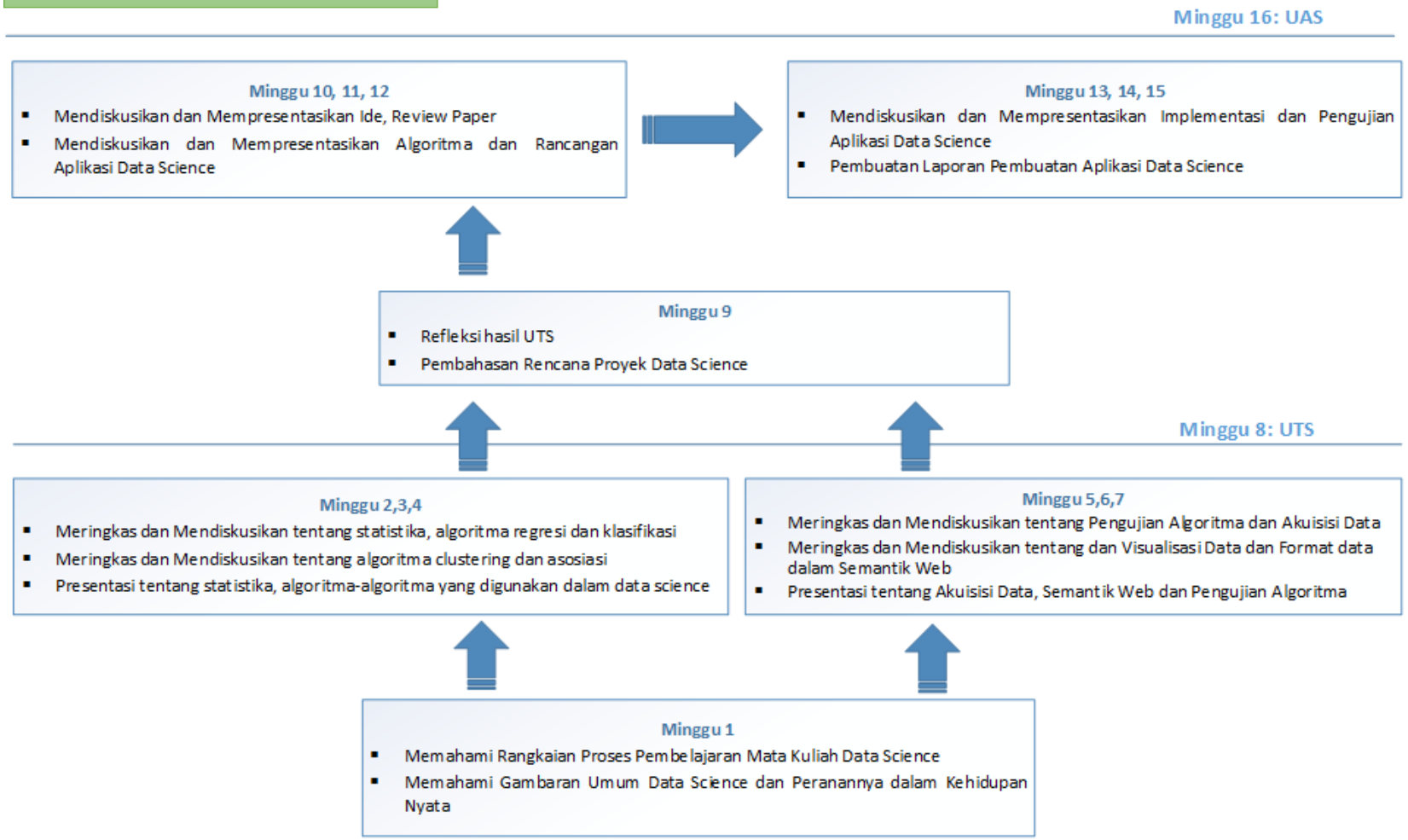
1. DIAGRAM ANALISIS CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mata Kuliah: Data Science

Program Studi: S2 Informatika



2. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA **PROGRAM STUDI S2 INFORMATIKA**		
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)		
	Nomor	**Tgl. Disusun**	**Revisi**
	RPS-S2TI-001	*1 Maret 2025*	*03*
	Dosen Penyusun RPS	**Koordinator Matakuliah**	**Ketua Program Studi**
	Tanda tangan **Prof. Dr. Kusrini, M.Kom** NIK. 190302106	Tanda tangan **Prof. Dr. Kusrini, M.Kom** NIK. 190302106	Tanda tangan **Robert Marco, M.T, Ph.D** NIK. 190302

1. Identitas

Mata Kuliah	Data Science	**Bobot SKS**	3 (tiga)
Kode	MT083	**Semester**	1 (satu)
Sifat	Wajib	**Dosen Pengampu**	Prof. Dr. Kusrini, M.Kom
Komposisi Nilai	Tugas 1 : 15% Tugas 2 : 15% Tugas 3 : 15% Tugas 4 : 15% Ujian Tengah Semester : 20% Ujian Akhir Semester : 20%	**Klasifikasi Nilai**	90 – 100 A (4,00) 79 – 89 A- (3,75) 72 – 78 A/B (3,50) 66 – 71 B+ (3,25) 61 – 65 B (3,00) 41 – 60 C (2,00) 21 – 40 D (1,00) 0 – 20 E (0,00)

2. Deskripsi Umum

Mata kuliah data science fokus pada proses pencarian pengetahuan dari sekumpulan data, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pembelajaran meliputi pemahaman tentang data, statistika dan analisis data dengan menggunakan algoritma machine learning. Mahasiswa diajak untuk mengetahui dan mempraktekan cara pengambilan data hingga analisis dan visualisasinya, termasuk menyajikan data dalam format standard dalam semantic web. Mahasiswa juga diajak untuk melihat berbagai penelitian dalam area data science, dan menggali ide untuk membuat karya baru. Selanjutnya mahasiswa dibimbing untuk melakukan perancangan, pengujian dan optimasi. Mahasiswa juga diajak untuk menuliskan dan menceritakan secara oral setiap langkah dalam mengembangkan aplikasi data science. Penilaian dilakukan terhadap penguasaan materi, keaktifan diskusi, kreativitas dalam pengembangan aplikasi serta kemampuan menceritakan apa yang telah dikerjakan.

3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Pengetahuan	
CPL-03	Mampu menyelesaikan permasalahan yang kompleks baik itu inter atau multidisipliner yang dengan menerapkan ilmu informatika dan komputer
CPL-04	Memiliki wawasan, pengetahuan dan keilmuan yang mendalam di bidang di bidang Ilmu Komputer/Informatika, khususnya dalam ruang lingkup kecerdasan artifisial
Keterampilan Khusus	
CPL-07	Mampu menganalisis, merancang dan mengimplementasikan teknologi informasi berbasis kecerdasan yang tepat untuk menyelesaikan masalah pada bidang tertentu

4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-06	Membangun dan mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area, termasuk yang berkaitan dengan manipulasi gambar,citra, suara, bahasa, atau sistem yang memerlukan interaksi antara manusia dan komputer.
CPMK-07	Menguasai teori dan konsep yang mendasari ilmu komputer.
CPMK-13	Menentukan pendekatan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, memilih representasi pengetahuan dan mekanisme penalarannya.

5. Materi Pembelajaran

1. Konsep Data, Data Science, Statistik, Data Mining dan Machine Learning (minggu 1)
2. Statistika, Algoritma Regresi, Algoritma Klasifikasi, Algoritma Clustering dan Algoritma Asosiasi (minggu 2-4)
3. Pengujian Algoritma, Akuisisi Data, Visualisasi Data dan Semantic Web (minggu 5-7)
4. Ujian Tengah Semester (minggu 8)
5. Refleksi Materi Sebelum UTS (minggu 9)
6. Review Paper, Ide Aplikasi dan Perancangan (minggu 10-12)
7. Implementasi, Pengujian, Optimasi dan Penyusunan Laporn (minggu 13-15)
8. Ujian Akhir Semester (minggu 16)

6. Kegiatan Pembelajaran secara Spesifik

Minggu	Sub Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar	Kriteria, Indikator, dan Bobot Penilaian	Referensi
1	• Memahami dan menyepakati Rencana Perkuliahan Semester • Memahami konsep data science dan peranan dalam kehidupan sehari-hari • Memahami kegiatan yang harus disiapkan untuk pertemuan 2,3 dan 4	• Pembahasan RPS dan kontrak kuliah • Pengantar Data Science • Perbedaan Data Science dengan Artificial Intelligence • Algoritma yang digunakan dalam data science	• Ceramah • Tanya Jawab	TM: 1x(3x50') PT: 1x(3x60') BM: 1x(3x60')	• Kuliah		Utama: 1,2,3
2	• Mampu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan algoritma klasifikasi dan regresi	• Algoritma Klasifikasi • Algoritma Regresi	• Simulasi berbasis studi kasus • Diskusi kelompok • Pembelajaran kolaboratif	TM: 2x(3x50') PT: 2x(3x60') BM: 2x(3x60')	• Diskusi menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan algoritma klasifikasi dan regresi • Kuis		Utama: 1,2,3
3	• Mampu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan algoritma	• Algoritma Clustering • Algoritma Asosiasi	• Simulasi berbasis studi kasus • Diskusi kelompok	TM: 2x(3x50') PT: 2x(3x60') BM: 2x(3x60')	• Diskusi menyelesaikan permasalahan		Utama: 1,2,3

	clustering dan asosiasi (CPMK-07)		• Pembelajaran kolaboratif		dengan menggunakan algoritma klasifikasi dan regresi • Kuis		
4	• Mampu menjelaskan dan memberikan feedback terkait dengan algoritma klasifikasi, regresi, clustering dan asosiasi (CPMK-07) • Memahami kegiatan yang harus disiapkan untuk pertemuan 5,6 dan 7	• Algoritma Klasifikasi • Algoritma Regresi • Algoritma Clustering • Algoritma Asosiasi	• Presentasi • Pembelajaran kolaboratif	TM: 2x(3x50') PT: 2x(3x60') BM: 2x(3x60')	• Presentasi dan diskusi terkait dengan algoritma klasifikasi, regresi, clustering dan asosiasi	**Tugas 1 (CPMK-07)** **Kriteria** Deskripsi tepat, rasional, dan didukung dengan argumentasi bahasa yang baik **Indikator** 1.Menjelaskan algoritma klasifikasi, regresi, algoritma clustering dan asosiasi 2.Menggunakan algoritma klasifikasi, regresi, algoritma clustering dan asosiasi dalam penyelesaian masalah **Bobot** 15	Utama: 1,2,3
5	• Mampu menyelesaikan permasalahan dalam melakukan pengujian algoritma dan akuisisi data	• Pengujian algoritma • Akuisisi Data	• Diskusi kelompok • Simulasi berbasis studi kasus • Pembelajaran kolaboratif	TM: 2x(3x50') PT: 2x(3x60') BM: 2x(3x60')	• Diskusi menyelesaikan permasalahan dalam melakukan pengujian algoritma dan akuisisi data • Kuis		Utama: 4,5,6
6	• Mampu menyelesaikan permasalahan dalam melakukan visualisasi data dan formating data dalam semantic web	• Visualisasi Data • Semantic Web	• Diskusi kelompok • Simulasi berbasis studi kasus • Pembelajaran kolaboratif	TM: 2x(3x50') PT: 2x(3x60') BM: 2x(3x60')	• Diskusi menyelesaikan permasalahan dalam melakukan visualisasi data dan formating data dalam semantic web • Kuis		Utama: 4,5,6
7	• Mampu menjelaskan dan memberikan feedback terkait pengujian algoritma, akuisisi data, visualisasi data dan formating data dalam semantic web	• Pengujian algoritma • Akuisisi Data • Visualisasi Data • Semantic Web	• Presentasi • Pembelajaran kolaboratif	TM: 2x(3x50') PT: 2x(3x60') BM: 2x(3x60')	• Presentasi dan diskusi terkait dengan pengujian algoritma, akuisisi data, visualisasi data dan formating	**Tugas 1 (CPMK-07)** **Kriteria** Deskripsi tepat, rasional, dan didukung dengan argumentasi bahasa yang baik **Indikator**	Utama: 4,5,6

	• Mampu memahami apa yang harus dipersiapkan untuk Ujian Tengah Semester				data dalam semantic web	1.Menjelaskan pengujian algoritma, akuisisi data, visualisasi data dan formating data dalam semantic web 2.Menggunakan pengujian algoritma, akuisisi data, visualisasi data dan formating data dalam semantic web dalam penyelesaian masalah **Bobot** 15	
8	**Ujian Tengah Semester**					**Bobot : 20 (CPMK-07)**	
9	• Mampu memahami lebih dalam tentang konsep data science, algoritma klasifikasi, regresi, clustering, asosiasi, pengujian algoritma, akuisisi data, visualisasi dan semantic web • Mampu memahami yang harus dipersiapkan untuk pertemuan 10,11,12	• Algoritma Klasifikasi • Algoritma Regresi • Algoritma Clustering • Algoritma Asosiasi • Pengujian algoritma • Akuisisi Data • Visualisasi Data • Semantic Web	• Ceramah • Tanya Jawab • Diskusi kelompok • Pembelajaran kolaboratif	TM: 1x(3x50') PT: 1x(3x60') BM: 1x(3x60')	• Refleksi konsep data science, algoritma klasifikasi, regresi, clustering, asosiasi, pengujian algoritma, akuisisi data, visualisasi dan semantic web • Mencari paper relevan • Mencari ide pembuatan aplikasi data science		Utama: 1,2,3,4,5,6
10	• Mampu menjelaskan paper-paper terkait dengan data science • Mampu membuat ide kreatif untuk pembuatan aplikasi data science yang dibutuhkan masyarakat • Mampu mengidentifikasi keunggulan idenya dibanding dengan penelitian lain relevan terdahulu	• Paper terkait data science	• Diskusi kelompok • Simulasi • Studi kasus • Pembelajaran kolaboratif	TM: 1x(3x50') PT: 1x(3x60') BM: 1x(3x60')	• Presentasi dan diskusi terkait dengan hasil review paper, ide aplikasi dan inovasi		Pendamping: 5
11	• Mampu menjelaskan rancangan aplikasi data science sesuai yang sudah direncanakan	• Teknik Perancangan Sistem • Data Science	• Diskusi kelompok • Debat • Studi kasus • Pemberian tugas	TM: 1x(3x50') PT: 1x(3x60') BM: 1x(3x60')	• Presentasi dan diskusi terkait dengan rancangan aplikasi data science		Pendamping: 1
12	• Mampu menjelaskan implementasi aplikasi data	• Python • Pembuatan Aplikasi	• Diskusi kelompok • Studi kasus	TM: 2x(3x50') PT: 2x(3x60')	• Presentasi dan diskusi terkait	**Tugas 3 (CPMK-06, CPMK-13)**	Utama : 5 Pendamping : 4

	science sesuai dengan rancangan		• Pembelajaran kolaboratif • Pemberian tugas	BM: 2x(3x60')	dengan implementasi aplikasi data science	**Kriteria** Deskripsi tepat, rasional, dan didukung dengan argumentasi bahasa yang baik **Indikator** 1.Menjelaskan implementasi aplikasi data science **Bobot** 15	
13	• Mampu menjelaskan pengujian aplikasi data science	• Teknik Pengujian Algoritma • Pengujian Aplikasi	• Diskusi kelompok • Studi kasus • Pembelajaran kolaboratif • Pemberian tugas	TM: 2x(3x50') PT: 2x(3x60') BM: 2x(3x60')	• Presentasi dan diskusi terkait dengan pengujia algoritma dan pengujian sistem		Utama: 1
14	• Merancang laporan akhir hasil dari pembuatan aplikasi data science	• Sistematika penulisan laporan • Analisis dan pembahasan	• Diskusi kelompok • Studi kasus • Pembelajaran kolaboratif • Pemberian tugas	TM: 2x(3x50') PT: 2x(3x60') BM: 2x(3x60')	• Presentasi dan diskusi terkait dengan laporan pembuatan aplikasi data science		Utama: semua Pendamping: semua
15	• Merancang draft publikasi berdasarkan laporan pembuatan aplikasi data science	• Sistematika penulisan paper • Analisis dan pembahasan	• Diskusi kelompok • Studi kasus • Pembelajaran kolaboratif • Pemberian tugas	TM: 2x(3x50') PT: 2x(3x60') BM: 2x(3x60')	• Presentasi dan diskusi terkait dengan draft paper aplikasi data science	**Tugas 3 (CPMK-06, CPMK-13)** **Kriteria** Deskripsi tepat, rasional, dan didukung dengan argumentasi bahasa yang baik **Indikator** 1.Menjelaskan pembuatan aplikasi data science dalam format paper **Bobot** 15	Pendamping: 5
16	**Ujian Akhir Semester**					**Bobot : 20 (CPMK-06, CPMK-13)**	

TM : Tatap Muka PT: Penugasan Terstruktur BM: Belajar Mandiri

7. Referensi

Utama

1. *Discovering Knowledge in Data : An Introduction to Data Mining*; 2005; Daniel T. Larose; Wiley
2. *Algoritma Data Mining, 2009*, Kusrini dan Emha Taufiq Luthfi, Andi Offset
3. *Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data*; 2015; EMC Education Services; John Wiley & Sons, Inc
4. *Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web*; Ryan Mitchell; 2018; Ryan Mitchell
5. *Python Data Analytics*; 2015; Fabio Nelli; Apress
6. *Semantic Web for the Working Ontologist, Effective Modeling in RDFS and OWL*; Dean Allemang dan Jim Hendler; 2011; Elsevier Inc
7. Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence Systems For Decision Support; Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban; Pearson; 2021

Pendamping
1. *Systems Analysis and Design*, Eleventh Edition; Scott Tilley and Harry Rosenblatt; 2017; Cengage Learning 2. *Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web*; Ryan Mitchell; 2018; Ryan Mitchell 3. *The Semantic Web: Semantics for Data and Services on the Web*; Vipul Kashyap, Christoph Bussler dan Matthew Moran; 2008; Springer-Verlag Berlin Heidelberg 4. *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*; Miguel Grinberg; 2018; O'Reilly Media 5. Paper-paper dari jurnal

	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA **PROGRAM STUDI S2 INFORMATIKA**
	RANCANGAN TUGAS MAHASISWA (RTM) - 1

1. Identitas

Program Studi	S2 – INFORMATIKA
Nama Mata Kuliah	Data Science
Bobot SKS	3
Dosen Pengampu	Prof. Dr. Kusrini, M.Kom
Semester	Ganjil 2025/2026
Kelas	A
Tugas ke	1
Minggu ke	2-4
Bobot	10%
Bentuk Tugas	Membuat Ringkasan tentang Data Science, Statistika dan Algoritma Machine Learning
Kemampuan akhir yang diharapkan atau dievaluasi	• Mahasiswa memahami tentang data science, statistika dan algoritma machine learning • Dapat menyelesaikan kasus terpilih dengan menggunakan algoritma machine learning

2. Uraian Tugas

Tugas 1:

- Buat rangkuman dari berbagai sumber yang dapat menjelaskan konsep dan contoh sesuai dengan kata kunci
- Pengerjaan secara mandiri
- Hindari plagiarism dengan tidak hanya melakukan copy paste dari tugas temannya atau dari sumbernya. Lakukan paraphrase dan berikan contoh-contoh sesuai dengan yang dipahami dari konsep tersebut
- Berikan sitasi pernyataan yang merujuk pada sumber pustaka dan berikan detail pustaka dalam daftar pustaka
- Tulis ringkasan dalam file microsoft word dengan spasi 1.15 dan font Times New Roman/Calibri/Arial ukuran 12pt.
- Jumlah halaman maksimal 30.
- Kumpulkan di waskitalms.amikom.ac.id maksimal 1 hari sebelum pertemuan berikutnya (Minggu 2).

Kata Kunci:

1. Business Analitic, Data Analytic, dan Data Science
2. Data, Informasi dan Pengetahuan
3. Statistika Deskriptif
4. Mean, Modus, Standar Deviasi
5. Perbedaan Data Science dengan Artificial Intelligence
6. Perbedaaan Data Mining dan Machine Learning
7. Algoritma Klasifikasi
8. K-Nearest Neighbour
9. Algrotima C4.5
10. Naive Bayes
11. Jaringan Syaraf Tiruan
12. Deep Learning
13. Metode Regresi
14. Regresi Linier
15. Algoritma Clustering
16. K-Means Clustering
17. Algoritma Asosiasion Rule
18. Apriori

Tugas 2:

Kerjakan kuis dan Diskusikan kasus tentang algoritma klasifikasi dan regresi yang diberikan di LMS sesuai jadwal kuliah Minggu ke 2

Tugas 3:

Kerjakan kuis dan Diskusikan kasus tentang clustering dan asosiasi yang diberikan di LMS sesuai jadwal kuliah Minggu ke 3

Tugas 4:

Presentasikan hasil diskusi sesuai jadwal kuliah Minggu ke 4

3. Referensi

Tanpa bermaksud membatasi sumber pembalajaran, referensi utama yang digunakan:

1. Discovering Knowledge in Data : An Introduction to Data Mining; 2005; Daniel T. Larose; Wiley
2. Algoritma Data Minin;, 2009, Kusrini dan Emha Taufiq Luthfi, Andi Offset
3. Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data; 2015; EMC Education Services; John Wiley & Sons, Inc

Selain referensi tersebut, silahkan untuk menggunakan referensi lainnya

4. Bobot dan Kriteria Penilaian

Bobot penilaian ringkasan

Indikator	Bobot	Nilai				
		20	40	60	80	100
Originalitas	25%	Rujukan tidan relevan dengan arahan	Kualitas rujukan kurang baik dan tidak sesuai dengan arahan	Kualitas rujukan cukup baik	Kualitas rujukan baik, dari sumber yang bereputasi	Kualitas rujukan sangat baik, dari sumber yang bereputasi
Pembahasan	60%	Menjelaskan beberapa kata kunci tanpa disertai argumentasi /contoh	Menjelaskan beberapa kata kunci dengan argumentasi /contoh yang tidak tepat	Menjelaskan beberapa kata kunci dengan argumentasi /contoh yang lemah	Menjelaskan semua poin pertanyaan tetapi beberapa argumentasi /contoh yang disampaikan lemah	Menjelaskan semua poin kata kunci dengan argumentasi /contoh yang tepat
Penulisan dan tata bahasa	15%	-	-	Terdapat banyak kesalahan dalam penulisan dan tata bahasa	Terdapat sedikit kesalahan dalam penulisan dan tata bahasa	Tidak ada kesalahan penulisan, tata bahasa baik dan benar

Penilaian lain berdasarkan keaktifan dan nilai kuis.

	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA **PROGRAM STUDI S2 INFORMATIKA**
	RANCANGAN TUGAS MAHASISWA (RTM) - 2

1. Identitas

Program Studi	S2 – INFORMATIKA
Nama Mata Kuliah	Data Science
Bobot SKS	3
Dosen Pengampu	Prof. Dr. Kusrini, M.Kom
Semester	Ganjil 2025/2026
Kelas	A
Tugas ke	2
Minggu ke	4-6
Bobot	10%
Bentuk Tugas	Membuat Ringkasan, diskusi dan presentasi tentang Pengujian Algoritma, Akuisisi Data, Visualisasi Data dan Semantic Web
Kemampuan akhir yang diharapkan atau dievaluasi	• Mahasiswa memahami tentang Pengujian Algoritma, Akuisisi Data, Visualisasi Data dan Semantic Web • Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengujian Algoritma, Akuisisi Data, Visualisasi Data dan Semantic Web

2. Uraian Tugas

Tugas 1:

- Buat rangkuman dari berbagai sumber yang dapat menjelaskan konsep dan contoh sesuai dengan kata kunci
- Pengerjaan secara mandiri
- Hindari plagiarism dengan tidak hanya melakukan copy paste dari tugas temannya atau dari sumbernya. Lakukan paraphrase dan berikan contoh-contoh sesuai dengan yang dipahami dari konsep tersebut
- Berikan sitasi pernyataan yang merujuk pada sumber pustaka dan berikan detail pustaka dalam daftar pustaka
- Tulis ringkasan dalam file microsoft word dengan spasi 1.15 dan font Times New Roman/Calibri/Arial ukuran 12pt.
- Jumlah halaman maksimal 30.
- Kumpulkan di waskitalms.amikom.ac.id maksimal 1 hari sebelum pertemuan berikutnya (Minggu 5).

Kata Kunci:

1. Performance Regresi
2. Root Mean Square Error (RMSE)
3. Mean Square Error (MSE)
4. Mean Absolute Error (MAE)
5. Mean Precentage Absolute Error (MAPE)
6. Performance Klasifikasi
7. Confusion Matrix
8. Akurasi
9. Presisi
10. Recall
11. F1-Score
12. Performance Clustering
13. Rand Index
14. Calinski-Harabasz Index
15. Davies-Bouldin Index
16. Silhouette Score
17. Data
18. Dataset
19. Tipe Data
20. Data Quality
21. Data Preprocessing
22. Data Reduction
23. Data Augmentation
24. Data Transformation
25. Dataset Public
26. Database
27. UCI Machine Learning Repository
28. Grabbing data
29. Google API
30. Tweet Crawl
31. JSON
32. Data Visualisasi
33. Bentuk-bentuk grafik
34. Perintah Grafik di Excel
35. Perintah Grafik di Python
36. Heatmap

Tugas 2:

Kerjakan kuis dan Diskusikan kasus tentang algoritma klasifikasi dan regresi yang diberikan di LMS sesuai jadwal kuliah Minggu ke 5

Tugas 3:

Kerjakan kuis dan Diskusikan kasus tentang clustering dan asosiasi yang diberikan di LMS sesuai jadwal kuliah Minggu ke 6

Tugas 4:

Presentasikan hasil diskusi sesuai jadwal kuliah Minggu ke 7

3. Referensi

Tanpa bermaksud membatasi sumber pembalajaran, referensi utama yang digunakan:

1. *Discovering Knowledge in Data : An Introduction to Data Mining*; 2005; Daniel T. Larose; Wiley
2. *Algoritma Data Mining, 2009*, Kusrini dan Emha Taufiq Luthfi, Andi Offset
3. *Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data*; 2015; EMC Education Services; John Wiley & Sons, Inc
4. *Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web*; Ryan Mitchell; 2018; Ryan Mitchell
5. *Python Data Analytics*; 2015; Fabio Nelli; Apress
6. *Semantic Web for the Working Ontologist, Effective Modeling in RDFS and OWL*; Dean Allemang dan Jim Hendler; 2011; Elsevier Inc

Selain referensi tersebut, silahkan untuk menggunakan referensi lainnya

4. Bobot dan Kriteria Penilaian

Bobot penilaian ringkasan

Indikator	Bobot	Nilai				
		20	40	60	80	100
Originalitas	25%	Rujukan tidan relevan dengan arahan	Kualitas rujukan kurang baik dan tidak sesuai dengan arahan	Kualitas rujukan cukup baik	Kualitas rujukan baik, dari sumber yang bereputasi	Kualitas rujukan sangat baik, dari sumber yang bereputasi
Pembahasan	60%	Menjelaskan beberapa kata kunci tanpa disertai argumentasi /contoh	Menjelaskan beberapa kata kunci dengan argumentasi /contoh yang tidak tepat	Menjelaskan beberapa kata kunci dengan argumentasi /contoh yang lemah	Menjelaskan semua poin pertanyaan tetapi beberapa argumentasi /contoh yang disampaikan lemah	Menjelaskan semua poin kata kunci dengan argumentasi /contoh yang tepat
Penulisan dan tata bahasa	15%	-	-	Terdapat banyak kesalahan dalam penulisan dan tata bahasa	Terdapat sedikit kesalahan dalam penulisan dan tata bahasa	Tidak ada kesalahan penulisan, tata bahasa baik dan benar

Penilaian lain berdasarkan keaktifan dan nilai kuis.

	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA **PROGRAM STUDI S2 INFORMATIKA**
	RANCANGAN TUGAS MAHASISWA (RTM) - 3

1. Identitas

Program Studi	S2 – INFORMATIKA
Nama Mata Kuliah	Data Science
Bobot SKS	3
Dosen Pengampu	Prof. Dr. Kusrini, M.Kom
Semester	Genap 2024/2025
Kelas	A
Minggu Ke	9-11
Tugas ke	3
Tugas	Mereview paper, merencakan dan merancang aplikasi DS
Kemampuan akhir yang diharapkan atau dievaluasi	Mahasiswa mampu mebuat perencanaan dan perancangan penyelesaian masalah menggunakan aplikasi DS mengacu pada hasil penelitian mutakhir
Waktu Pengumpulan	Dikumpulkan melalui pjj.amikom.ac.id Ide dan hasil review paper dikumpulkan pada bagian Pengumpulan RTM3_1 maksimal 1 hari sebelum pertemuan Minggu 10 Jam 23.59 WIB dan dipresentasikan pada Pertemuan Minggu 10 Model dan rancangan dikumpulkan pada bagian RTM3_2 maksimal Hari satu hari sebelum pertemuan Minggu 11 dan dipresentasikan pada pertemuan Minggu 11
Bobot Penilaian	15%

2. Uraian Tugas

Merencanakan pembuatan aplikasi DS yang mendukung salah satu bidang dalam SDGs dengan mereview dari 4 paper 5 tahun terakhir. Tema sesuai dengan kelompok.

3. Referensi

Utama

1. *Discovering Knowledge in Data : An Introduction to Data Mining*; 2005; Daniel T. Larose; Wiley
2. *Algoritma Data Mining, 2009*, Kusrini dan Emha Taufiq Luthfi, Andi Offset
3. *Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data*; 2015; EMC Education Services; John Wiley & Sons, Inc
4. *Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web*; Ryan Mitchell; 2018; Ryan Mitchell
5. *Python Data Analytics*; 2015; Fabio Nelli; Apress
6. *Semantic Web for the Working Ontologist, Effective Modeling in RDFS and OWL*; Dean Allemang dan Jim Hendler; 2011; Elsevier Inc

Pendamping

1. *Systems Analysis and Design*, Eleventh Edition; Scott Tilley and Harry Rosenblatt; 2017; Cengage Learning
2. *Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web*; Ryan Mitchell; 2018; Ryan Mitchell
3. *The Semantic Web: Semantics for Data and Services on the Web*; Vipul Kashyap, Christoph Bussler dan Matthew Moran; 2008; Springer-Verlag Berlin Heidelberg
4. *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*; Miguel Grinberg; 2018; O'Reilly Media
5. Paper-paper dari jurnal

4. Rubrik Penilaian

Kriteria	Bobot	Nilai				
		20	40	60	80	100
Kualitas penelitian yang dirujuk	25%	Rujukan tidak relevan	Rujukan bukan dari jurnal internasional bereputasi. Semua rujukan relevan	25 paper rujukan dari jurnal internasional bereputasi. Semua rujukan relevan	50-75% paper rujukan dari jurnal internasional bereputasi. Semua rujukan relevan	100% paper rujukan dari jurnal internasional bereputasi dan relevan
Inovasi	25%	Tidak ada pengembangan dari paper-paper yang dirujuk		Ada 1 pengembangan dari paper-paper yang dirujuk	Ada 2 pengembangan dari paper-paper yang dirujuk	Ada 3 pengembangan dari paper-paper yang dirujuk

Kriteria	Bobot	Nilai				
		20	40	60	80	100
Kualitas Rancangan	50%	Unsur rancangan memuat <=3 dari: 1) Design konseptual 2) Contoh kasus 3) Cara Penyelesaian 4) Design db dan interface 5) Algoritma	Unsur rancangan memuat 3 unsur dengan baik: 1) Design konseptual 2) Contoh kasus 3) Cara Penyelesaian 4) Design db dan interface 5) Algoritma	Unsur rancangan memuat semua unsur namun 4 kurang baik: 1) Design konseptual 2) Contoh kasus 3) Cara Penyelesaian 4) Design db dan interface 5) Algoritma	Unsur rancangan memuat semua unsur dengan namun ada 2 yang kurang baik: 1) Design konseptual 2) Contoh kasus 3) Cara Penyelesaian 4) Design db dan interface 5) Algoritma	Unsur rancangan memuat semua unsur dengan baik: 1) Design konseptual 2) Contoh kasus 3) Cara Penyelesaian 4) Design db dan interface 5) Algoritma

	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA **PROGRAM STUDI S2 INFORMATIKA**
	RANCANGAN TUGAS MAHASISWA (RTM) - 4

1. Identitas

Program Studi	S2 – INFORMATIKA
Nama Mata Kuliah	Data Science
Bobot SKS	3
Dosen Pengampu	Prof. Dr. Kusrini, M.Kom
Semester	Ganjil 2025/2026
Kelas	A
Minggu Ke	12-15
Tugas ke	4
Tugas	Mengimplementasikan rencana dan rancangan aplikasi data science serta menulisnya dalam bentuk laporan
Kemampuan akhir yang diharapkan atau dievaluasi	Mahasiswa mampu membuat perencanaan dan perancangan aplikasi data science mengacu pada hasil penelitian mutakhir serta menulis hasilnya dalam bentuk paper
Waktu Pengumpulan	Aplikasi dipresentasikan pada satu hari sebelum pertemuan minggu 13 Pengujian dipresentasikan pada satu hari sebelum pertemuan minggu 14 Draft Paper dikumpulkan pada satu hari sebelum pertemuan minggu 15
Bobot Penilaian	15%

2. Uraian Tugas

1. Mengimplementasikan rencana dan rancangan menjadi prototype, khususnya pada bagian algoritma
2. Melakukan pengujian dengan menggunakan prototype
3. Membuat laporan
4. Membuat draft paper

3. Rubrik Penilaian

Kriteria	Bobot	Nilai				
		1	2	3	4	5
Kualitas Prototype	20%	Prototype terkait algoritma jadi 25%	Prototype terkait algoritma jadi 50%	Prototype terkait algoritma jadi 75%	Prototype terkait algoritma jadi 100%	Prototype terkait algoritma jadi ditambah dengan fasilitas lain untuk memudahkan pengguna
Kualitas Pengujian	20%			Pengujian menggunakan metode yang kurang sesuai untuk mengukur akurasi atau penerimaan	Pengujian menggunakan metode yang sesuai untuk mengukur akurasi atau penerimaan	Pengujian menggunakan metode yang sesuai untuk mengukur akurasi dan penerimaan
Tata bahasa	20%	Penjelasan tidak secara runut, menggunakan tata bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar	Penjelasan belum runut, tetapi menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar	Penjelasan secara runut, tetapi menggunakan tata bahasa Indonesia kurang baik dan benar	Penjelasan secara runut, menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar	Penjelasan secara runut, menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengunaan kalimat sangat efektif
Organisasi penulisan sesuai dengan template media publikasi yang dituju	20%	Tidak sesuai template	Banyak yang tidak sesuai dengan template	Cukup banyak yang kurang sesuai dengan template	Sedikit yang kurang sesuai dengan template	Sesuai dengan template

Kriteria	Bobot	Nilai				
		1	2	3	4	5
Kedalaman pembahasan	20%	Pembahasan tidak mendalam, belum menekankan pada perbedaan dengan penelitian lain, kesimpulan belum didukung dengan data dalam pembahasan	Pembahasan kurang mendalam, belum menekankan pada perbedaan dengan penelitian lain, kesimpulan belum didukung dengan data dalam pembahasan	Pembahasan kurang mendalam, belum menekankan pada perbedaan dengan penelitian lain, kesimpulan didukung dengan data dalam pembahasan	Pembahasan mendalam, menekankan pada perbedaan dengan penelitian lain, kesimpulan didukung dengan data dalam pembahasan	Pembahasan mendalam, menekankan pada perbedaan dengan penelitian lain, kesimpulan didukung dengan data dalam pembahasan, terdapat ulasan perbandingan hasil dengan penelitian-penelitian yang dirujuk